Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informatica

“Gestor de Biblioteca”

Autor (es):

- Ramos Valdivia Gerardo Adrian, U23273502
- Rojas Gamonal Samir Angel, U23243868
- Salazar Camacho Sandro Piero, U23266038
- Tapia Canta Adriana Lucía, U23202658

Curso:

Herramientas de Desarrollo

Docente:

Jose Luis Milla Flores

Sección:

23280

Lima, Perú 2026

Agradecimiento

Agradecemos al docente del curso por su orientación durante el desarrollo de este proyecto y los conocimientos adquiridos, así como a nuestra universidad por brindarnos los recursos necesarios para su realización.

Dedicatoria

Dedicamos este trabajo a nuestras familias y a todas las personas que apoyaron y continúan respaldando nuestro proceso de formación académica.

Abstract

The present project involves the design and implementation of a web platform for personalized digital library management, developed using the Spring Boot framework and a modular architecture. The system enables authenticated users to interact with a public book API to search, leave comments, catalog literary works into customized lists (e.g., "to read", "completed"). The core of the application lies in the persistence of bibliographic metadata and the ability for users to record ratings and critical reviews, facilitating a detailed tracking of their reading activity. The database design optimizes the relationship between users and books through an associative table that ensures comment integrity. The implementation stands out for its use of WebClient for asynchronous consumption of external services and a client-side image management strategy to optimize server performance.

Keywords: Spring Boot, Book API, JPA, Data Persistence, Bibliographic Management, WebClient, Software Architecture.

Resumen

El presente proyecto consiste en el diseño e implementación de una plataforma web orientada a la gestión personalizada de bibliotecas digitales, desarrollada bajo el framework Spring Boot y una arquitectura modular. El sistema permite a los usuarios autenticados interactuar con una API pública de libros para la búsqueda, interacción de comentarios y catalogación de obras en listas personalizadas (e.g., "por leer", "completado"). El núcleo de la aplicación reside en la persistencia de metadatos bibliográficos y la capacidad de los usuarios para registrar calificaciones y reseñas críticas, facilitando un seguimiento detallado de su actividad lectora. El diseño de la base de datos optimiza la relación entre usuarios y libros

mediante una tabla de asociación que garantiza la integridad de los comentarios. La implementación destaca por el uso de WebClient para el consumo asíncrono de servicios externos y una estrategia de gestión de imágenes basada en el lado del cliente para optimizar el rendimiento del servidor.

Palabras clave: Spring Boot, API de Libros, JPA, Persistencia de Datos, Gestión Bibliográfica, WebClient, Arquitectura de Software.

Contenido

1. Realidad problemática 7
2. Justificación 7
2.1. Relevancia Social 7
2.2. Relevancia Económica y Científica 8
3. Objetivos 8
3.1. Objetivos general 8
3.2. Objetivos específicos 8
4. Marco teórico 9
4.1. Estado del arte 9
4.2. Memoria y proceso de aprendizaje 10
4.3. Lectura digital y comprensión 10
4.4. Gestión del conocimiento personal 11
4.5. Lectura digital y comprensión ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.6. Gestión del conocimiento personal ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.7. Lectura digital y pensamiento crítico 12
5. Metodología 12
6. Cronograma 13
7. Desarrollo de proyecto 14
7.1. Aplicación 14
7.2. Base de datos 15
7.3. Uso de herramienta Git y Github 17
7.3.1. Ciclo de Trabajo y Estados 17
7.3.2. Gestión de Ramas y Colaboración 18
7.3.3. Gestión de Proyectos 20
8. Referencias bibliográficas 23

1. Realidad problemática

En la era de la sobreinformación digital, la retención de conocimientos provenientes de la lectura profunda ha disminuido drásticamente. Según artículos del CERLALC (Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe), aunque el uso de textos digitales en la población peruana ha incrementado de 20,0 % al 25,6 % en los últimos años, la capacidad de síntesis y memoria crítica de los lectores jóvenes puede haber disminuido. De la teoría del 'Ahorro de Reaprendizaje' de Ebbinghaus, se puede deducir que si un usuario invirtió 10 horas en comprender un libro, pero meses después necesita las mismas 10 horas para recordarlo, su ahorro es del 0%, lo que quiere decir que olvidó el libro por completo.

El problema detectado no es la falta de lectura, sino la falta de gestión del conocimiento personal. Los lectores actuales carecen de una herramienta centralizada que combine la organización bibliográfica con la capacidad de almacenar resúmenes y opiniones propias de manera estructurada que les permita recordar lo aprendido. Las aplicaciones genéricas de notas son demasiado dispersas, y las redes sociales de libros se enfocan más en la calificación que en la reflexión profunda del lector.

2. Justificación

2.1. Relevancia Social

Este proyecto fomenta la alfabetización funcional. Al facilitar un espacio para opiniones y resúmenes, se incentiva al usuario a procesar la información en lugar de consumirla pasivamente. Socialmente, esto contribuye a ciudadanos con mayor capacidad crítica frente a problemáticas.

2.2. Relevancia Económica y Científica

Desde una perspectiva científica, el proyecto se alinea con las teorías de la psicología cognitiva sobre la *repetición espaciada* y el *auto-procesamiento* de la información. Económicamente, el desarrollo de este software permite optimizar el tiempo de investigadores y estudiantes, quienes suelen gastar horas valiosas buscando apuntes dispersos y tratando de recordar lo leído. Centralizar esta información reduce la *deuda cognitiva* y mejora la productividad académica.

La investigación y desarrollo de esta solución es de suma urgencia. Con el aumento de contenidos cortos en redes sociales, la lectura de libros se ha convertido en un acto de resistencia intelectual. Si no proporcionamos herramientas que ayuden a fijar esos conocimientos de forma digital y organizada, corremos el riesgo de que la lectura profunda se convierta en una actividad de consumo superficial y efímero, perdiendo el valor educativo que los libros han aportado históricamente a la civilización.

3. Objetivos

3.1. Objetivos general

Diseñar e implementar un software de gestión de libros favoritos que integre una API externa para organizar lecturas, almacenar resúmenes y opiniones personales, con el fin de fortalecer la memoria crítica y la gestión del conocimiento en la era digital.

3.2. Objetivos específicos

- Analizar las necesidades de los lectores en relación con la gestión del conocimiento personal, elaborando un informe de requerimientos funcionales y no funcionales.

- Diseñar la arquitectura del sistema y la base de datos relacional que soporte usuarios, libros, listas y reseñas, documentando un esquema técnico documentado.
- Implementar la integración con una API externa de libros para permitir la búsqueda y registro de títulos, desarrollando un módulo funcional de conexión.
- Desarrollar un prototipo interactivo (MVP) que permita a los usuarios crear listas de favoritos, añadir reseñas y almacenar resúmenes, entregando una versión inicial utilizable dentro del curso.

4. Marco teórico

El presente marco teórico tiene como finalidad sustentar el desarrollo del sistema propuesto a partir de teorías e investigaciones relacionadas con la lectura digital, la memoria y la gestión del conocimiento. A través del análisis del estado del arte y conceptos clave, se busca comprender cómo han cambiado los hábitos de lectura y qué herramientas pueden contribuir a mejorar la retención y organización de la información.

4.1. Estado del arte

En los últimos años, la lectura se ha ido digitalizando progresivamente, permitiendo a los usuarios acceder a contenidos desde distintos dispositivos. Este cambio ha facilitado el acceso a la información, pero también ha generado nuevos retos en la comprensión y retención de lo leído. Diversos estudios recientes indican que la lectura en entornos digitales tiende a ser más fragmentada, ya que los usuarios interactúan con múltiples fuentes al mismo tiempo. Esto puede afectar la concentración y dificultar la comprensión profunda del contenido. Asimismo, Cordón y Jarvio (2015) señalan que la transformación digital de la lectura ha modificado los hábitos de los lectores, quienes ahora priorizan la rapidez y la accesibilidad sobre el análisis detallado. Por otro

lado, investigaciones más recientes evidencian que la lectura digital puede mejorar ciertos aspectos del aprendizaje si se utilizan herramientas adecuadas, como sistemas de organización, anotación y seguimiento del contenido (Pérez et al., 2023). También se ha observado que los jóvenes consumen mayor cantidad de información en formato digital, pero muchas veces sin procesarla de manera crítica (Figueroa et al., 2016). Esto refuerza la idea de que el problema no es el acceso a la lectura, sino la forma en que se gestiona la información. En conjunto, estos estudios evidencian la necesidad de desarrollar herramientas que permitan no solo acceder a libros, sino también organizar, reflexionar y retener el conocimiento obtenido.

4.2. Memoria y proceso de aprendizaje

La memoria es un proceso fundamental en el aprendizaje, ya que permite almacenar y recuperar información. Sin embargo, la retención del conocimiento depende de cómo se procese la información. Baddeley (2015) explica que la memoria humana requiere procesos activos para consolidar la información, como la repetición, la organización y la asociación de ideas. Esto implica que la lectura pasiva no es suficiente para garantizar el aprendizaje. En el contexto actual, donde existe una gran cantidad de información disponible, las personas tienden a olvidar con mayor facilidad aquello que no utilizan o refuerzan. Por ello, es necesario contar con herramientas que faciliten la organización y recuperación del conocimiento.

4.3. Lectura digital y comprensión

La lectura digital ha introducido nuevas formas de interacción con el texto, modificando los procesos tradicionales de comprensión. A diferencia de la lectura en formato impreso, los entornos digitales suelen presentar información de manera no lineal, lo que obliga al lector a tomar decisiones constantes sobre qué leer, cómo hacerlo y en qué orden. Según Delgado, Vargas, Ackerman y Salmerón (2018), la comprensión lectora puede verse afectada en medios

digitales debido a factores como la distracción, la navegación hipertextual y la menor profundidad en el procesamiento de la información. Estos elementos pueden generar una lectura más rápida, pero menos reflexiva. Además, destacan que la comprensión en entornos digitales mejora cuando el lector aplica estrategias metacognitivas, como planificar la lectura, monitorear la comprensión y evaluar la información encontrada. Asimismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2019) señala que los estudiantes con mejores habilidades de navegación digital logran interpretar y relacionar información de múltiples fuentes con mayor eficacia. En este contexto, la comprensión lectora en entornos digitales no depende únicamente del acceso a la información, sino de la capacidad del usuario para gestionarla activamente. Por ello, resulta fundamental contar con herramientas que faciliten la organización, el análisis y la reflexión del contenido leído.

4.4. Gestión del conocimiento personal

En la era digital, las personas manejan grandes cantidades de información, lo que hace necesario contar con estrategias para organizarla. La gestión del conocimiento personal se refiere al proceso mediante el cual un individuo recopila, organiza y utiliza información de manera eficiente. En este contexto, las herramientas digitales juegan un papel fundamental. Según Montoya et al. (2019), los sistemas digitales pueden facilitar la organización del conocimiento cuando permiten estructurar la información y acceder a ella fácilmente. En el caso de la lectura, esto implica contar con una herramienta que permita registrar libros, almacenar resúmenes, guardar opiniones y organizar contenido de manera estructurada El sistema propuesto responde a esta necesidad, ofreciendo una solución centralizada para la aplicación del conocimiento lector.

4.5. Lectura digital y pensamiento crítico

La lectura no solo implica comprender información, sino también analizarla y reflexionar sobre ella. Investigaciones recientes indican que la lectura digital puede contribuir al desarrollo del pensamiento crítico cuando se acompaña de estrategias de análisis y reflexión (González-Ramírez et al., 2020). Sin embargo, el consumo rápido de información en entornos digitales puede limitar este proceso, favoreciendo una lectura superficial. Por ello, es importante fomentar prácticas como la escritura de resúmenes y opiniones, las cuales permiten procesar la información de manera más profunda.

5. Metodología

El presente proyecto corresponde a una investigación de tipo aplicada, ya que tiene como finalidad desarrollar una solución tecnológica orientada a mejorar la gestión del conocimiento en la lectura digital. Asimismo, se adopta un enfoque cualitativo, debido a que se busca comprender el problema a partir del análisis del comportamiento del usuario frente al uso de herramientas digitales, especialmente en la organización y retención de la información leída.

Para la recolección de información se empleará la técnica de observación, la cual permitirá analizar cómo los usuarios interactúan con aplicaciones actuales de lectura y toma de notas, identificando dificultades en la organización, recuperación y comprensión de la información. Esta técnica se complementará con la revisión documental de estudios académicos relacionados con la memoria, la lectura digital y la gestión del conocimiento, lo que permitirá sustentar teóricamente el desarrollo del proyecto.

En cuanto a los materiales e instrumentos, se utilizará una computadora personal, el entorno de desarrollo Visual Studio Code, el framework Angular para el desarrollo del frontend,

Spring Boot para la construcción del backend y PostgreSQL como sistema de gestión de base de datos. Asimismo, se integrará una API externa de libros que permitirá la búsqueda y registro de información bibliográfica dentro del sistema.

El diseño del sistema se desarrollará bajo un enfoque de ingeniería de software iterativo, basado en la construcción de un producto mínimo viable (MVP). Este proceso incluirá la etapa de análisis, en la que se identificarán los requerimientos del sistema; diseño, donde se definirá la arquitectura cliente-servidor y el modelo de base de datos; implementación, en la que se desarrollarán los componentes del frontend y backend, además de la integración con la API externa; y finalmente la etapa de pruebas, donde se verificará el correcto funcionamiento de las funcionalidades principales del sistema.

Finalmente, la validación del sistema se realizará comprobando que el usuario pueda buscar libros mediante la API, registrar sus libros favoritos, almacenar resúmenes y opiniones, así como verificar que la información se guarde correctamente en la base de datos. También se evaluará que el sistema sea funcional y fácil de utilizar, asegurando que cumpla con el objetivo de mejorar la gestión del conocimiento del usuario.

6. Cronograma

El cronograma está colocado el apartado de anexos.

7. Desarrollo de proyecto

7.1. Aplicación

El desarrollo de la aplicación se basa en el framework Spring Boot, aprovechando su ecosistema para crear una herramienta escalable. Se ha implementado una arquitectura en capas, lo que permite una clara separación de responsabilidades y facilita el mantenimiento del código.

- Gestión de Versiones y Colaboración: El ciclo de vida del desarrollo se gestionó mediante Git, utilizando GitHub como repositorio centralizado. Esto permitió mantener un historial detallado de cambios, la gestión de ramas para nuevas funcionalidades y la implementación de un flujo de trabajo profesional para la integración de código.

- Consumo de Servicios Externos: Para la obtención de datos bibliográficos, la aplicación se integra con la API de Open Library. Esta comunicación se realiza de forma asíncrona mediante WebClient, configurado con un encabezado User-Agent personalizado para garantizar una mayor tasa de transferencia. La lógica de negocio está diseñada para procesar respuestas JSON complejas y transformarlas en objetos de transferencia de datos (DTOs) optimizados.

- Gestión de Sesiones y Seguridad: Se incluye un módulo de seguridad para el registro y autenticación de usuarios. Las contraseñas son procesadas mediante el algoritmo de hashing BCrypt antes de su almacenamiento, garantizando la confidencialidad de la información.

- Lógica de Negocio de Catalogación: El sistema permite al usuario buscar obras en tiempo real, pero solo persiste la información en la base de datos local cuando el

usuario decide agregar un libro a una de sus listas personales. Esto evita el almacenamiento innecesario de datos y optimiza los recursos del servidor.

7.2. Base de datos

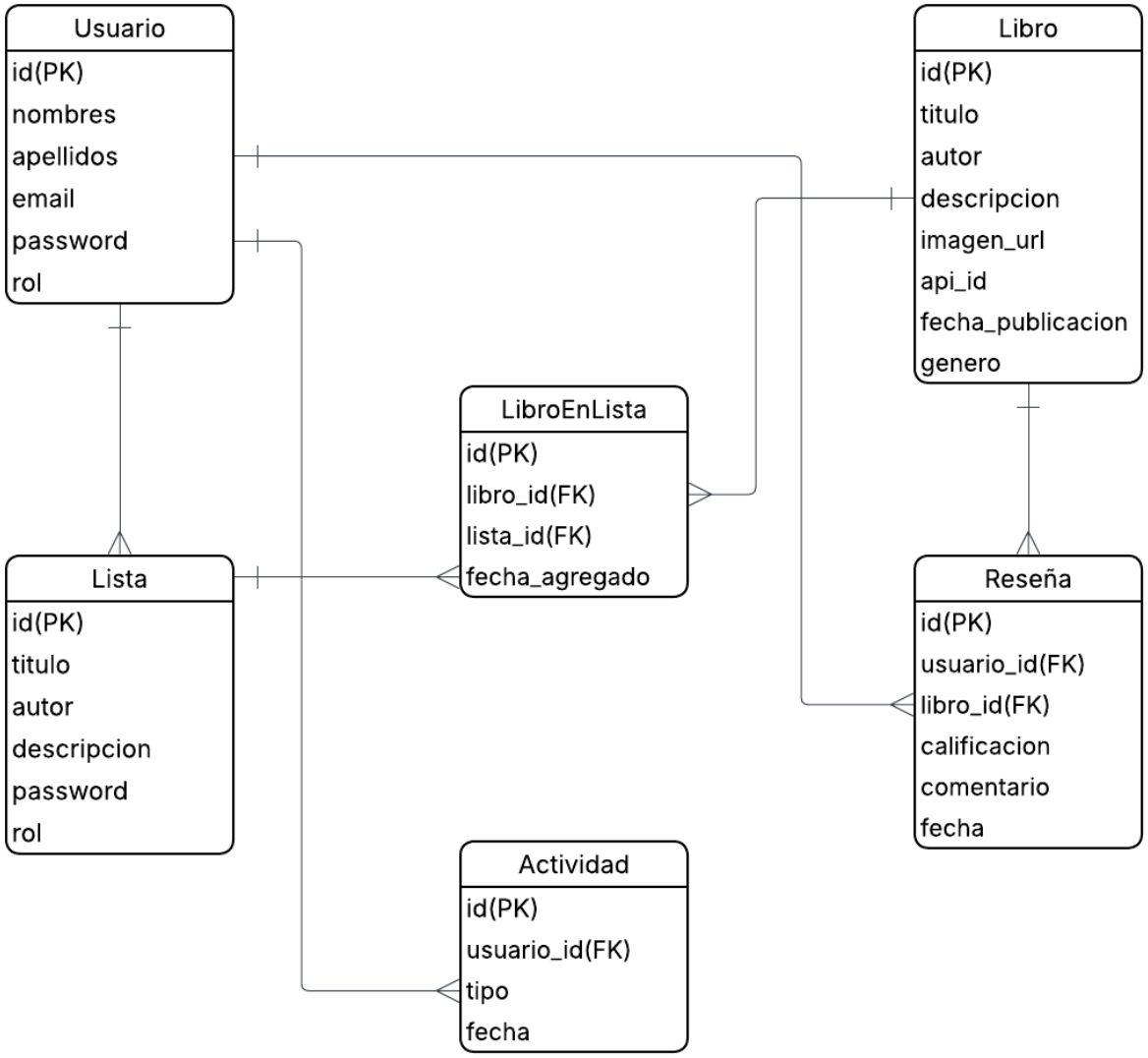
El sistema de persistencia utiliza PostgreSQL, gestionado a través de Spring Data JPA e Hibernate. El diseño se centra en un modelo relacional que permite una trazabilidad completa de la actividad del usuario sin redundancia de datos.

- Estructura Relacional: El diseño se compone de cuatro entidades principales:
    1. Usuarios: Almacena credenciales y perfiles.
    2. Libros: Actúa como un catálogo local de los libros con los que los usuarios han interactuado, almacenando el ISBN como identificador único para sincronización con la API.
    3. Listas: Permite la creación de categorías dinámicas vinculadas a cada usuario (Ej. "Favoritos", "Tesis", "Leídos").
    4. Rseñas: Una tabla de asociación que vincula al usuario con un libro específico, permitiendo almacenar atributos personalizados como la calificación numérica y el comentario de retroalimentación.
- Optimización de Recursos Multimedia: Para maximizar la eficiencia, la base de datos no almacena archivos binarios de imagen. En su lugar, guarda estructuras de URL dinámicas que apuntan al servidor de portadas de Open Library, delegando la carga de estos activos directamente al navegador del cliente bajo demanda.

- Integridad de Datos: Se han implementado restricciones de unicidad (Unique Constraints) para asegurar que un usuario no pueda generar reseñas duplicadas para el mismo libro, manteniendo así la coherencia estadística del sistema.

Figura 1

Diagrama de la Base de Datos



Gerardo R. (2026). Grafica representativa de las relaciones entre tablas [Lucidchart]. Proyecto de clase, UTP

7.3.Uso de herramienta Git y Github

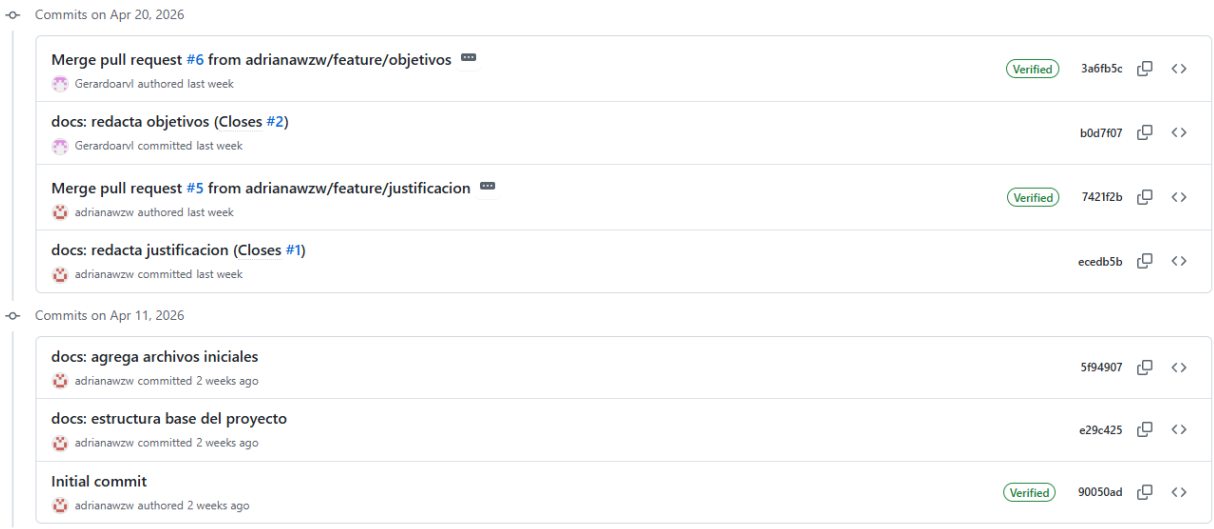
Git es un sistema de control de versiones distribuido que permite rastrear cambios en el código fuente durante el desarrollo de software. Funciona de forma local, permitiendo que cada desarrollador tenga un historial completo de su trabajo. Por otro lado, GitHub es una plataforma de alojamiento en la nube que utiliza Git. Facilita la colaboración, permitiendo que varios desarrolladores trabajen en el mismo proyecto, gestionen repositorios remotos y realicen revisiones de código.

7.3.1. Ciclo de Trabajo y Estados

- **Staging:** Es el "área de preparación". Antes de guardar un cambio permanentemente, se seleccionan los archivos modificados que formarán parte de la próxima versión. Permite un control granular sobre qué se incluye y qué no.
- **Commit:** Es una captura o "fotografía" del estado de los archivos en el área de *staging*. Cada commit tiene un identificador único (hash) y un mensaje descriptivo, creando un historial inmutable del progreso del proyecto.
- **Push:** Es la acción de enviar los commits realizados en el repositorio local hacia el repositorio remoto en GitHub. Con esto, los cambios están disponibles para el resto del equipo.

Figura 2

Lista de commits iniciales



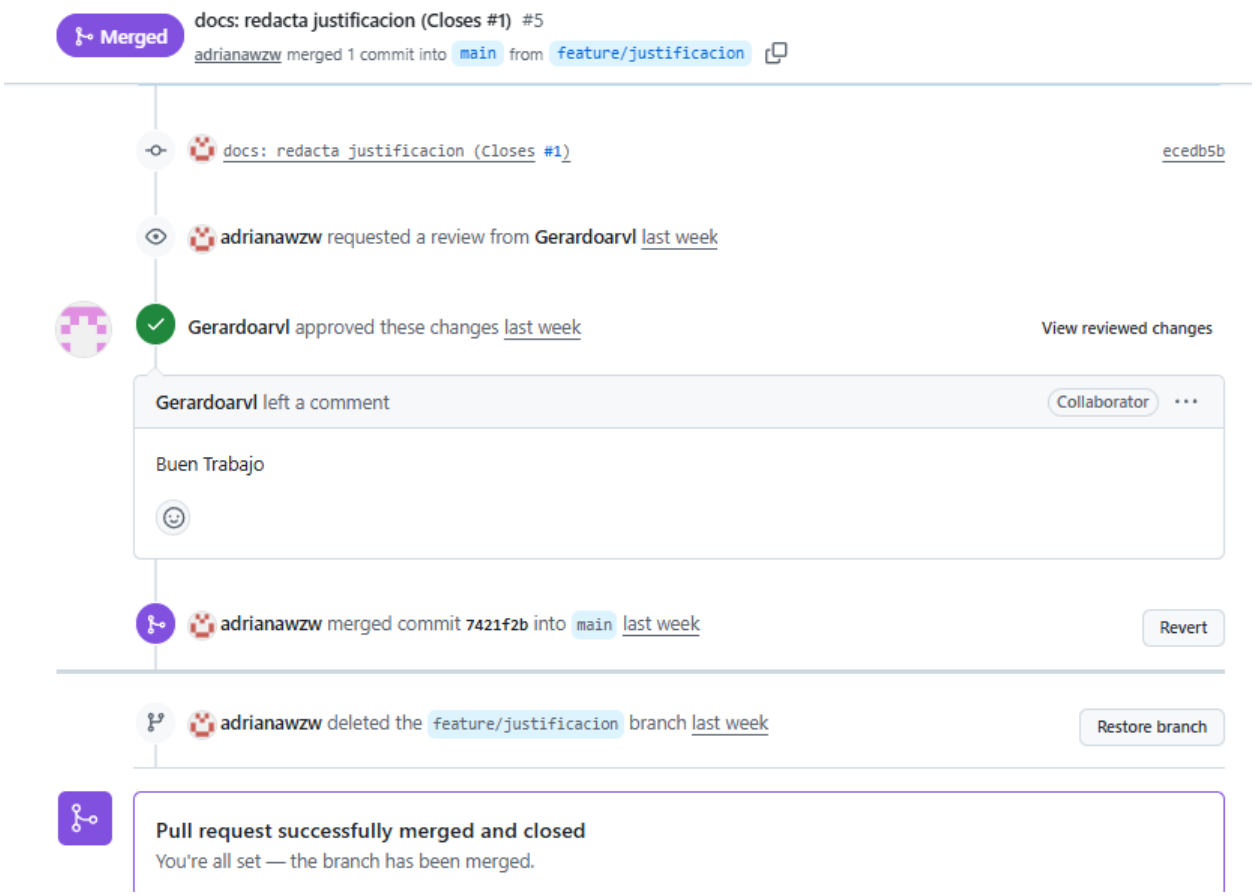
Nota. Elaboración propia

7.3.2. Gestión de Ramas y Colaboración

- **Branching (Ramificación):** Es la capacidad de desviar la línea principal de desarrollo para trabajar en funcionalidades o correcciones de forma aislada. Esto permite que el código estable en la rama main no se vea afectado hasta que la nueva tarea esté terminada.
- **Pull Request (PR):** Es una solicitud formal para integrar los cambios de una rama a otra (generalmente hacia main o develop). En el PR, el equipo revisa el código, propone mejoras y discute los cambios antes de aceptarlos.
- **Merge:** Es el proceso de fusionar dos ramas. Una vez que un PR es aprobado, se realiza el *merge* para integrar las nuevas funcionalidades al código base del proyecto.

Figura 3

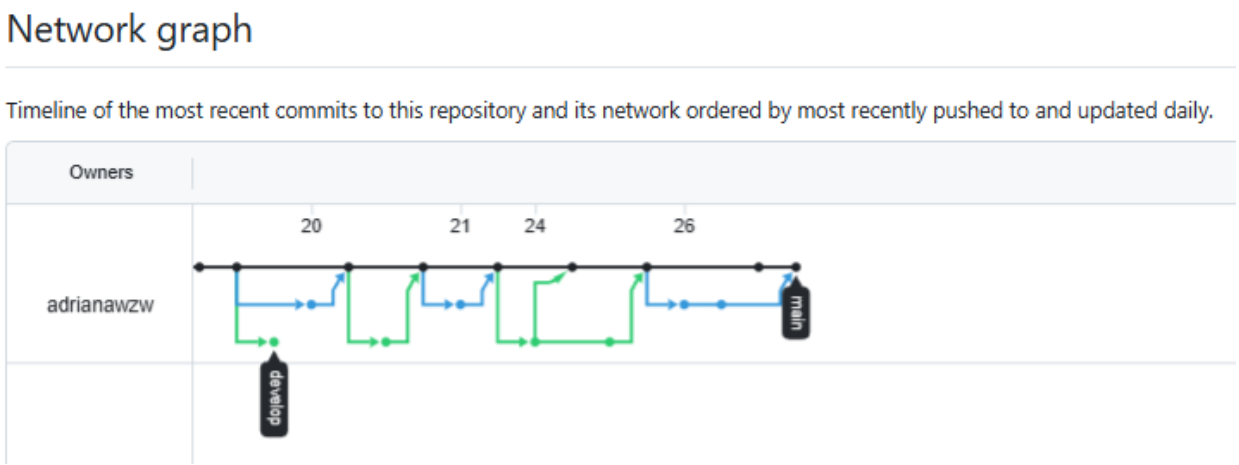
Pull request cerrado



Nota. Elaboración propia

Figura 4

Flujo de trabajo en GitHub



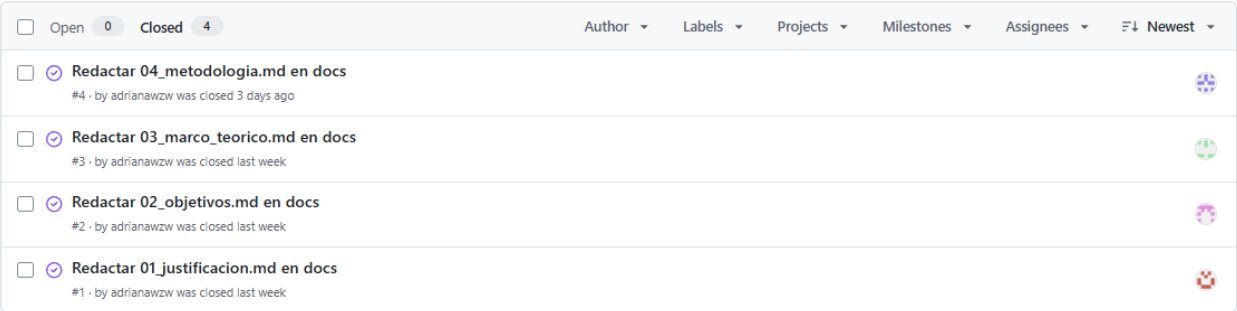
Nota. Elaboración propia

7.3.3. Gestión de Proyectos

- **Issues:** Son etiquetas de seguimiento utilizadas para registrar errores (bugs), tareas pendientes o sugerencias de nuevas funcionalidades. Actúan como una lista de "quehaceres" dinámica para el equipo.
- **Projects:** Es una herramienta de gestión (estilo Tablero Kanban) dentro de GitHub que permite organizar los *Issues* y *Pull Requests* en columnas (como "To Do", "In Progress", "Done"). Facilita la visualización del flujo de trabajo y el estado actual del desarrollo.

Figura 5

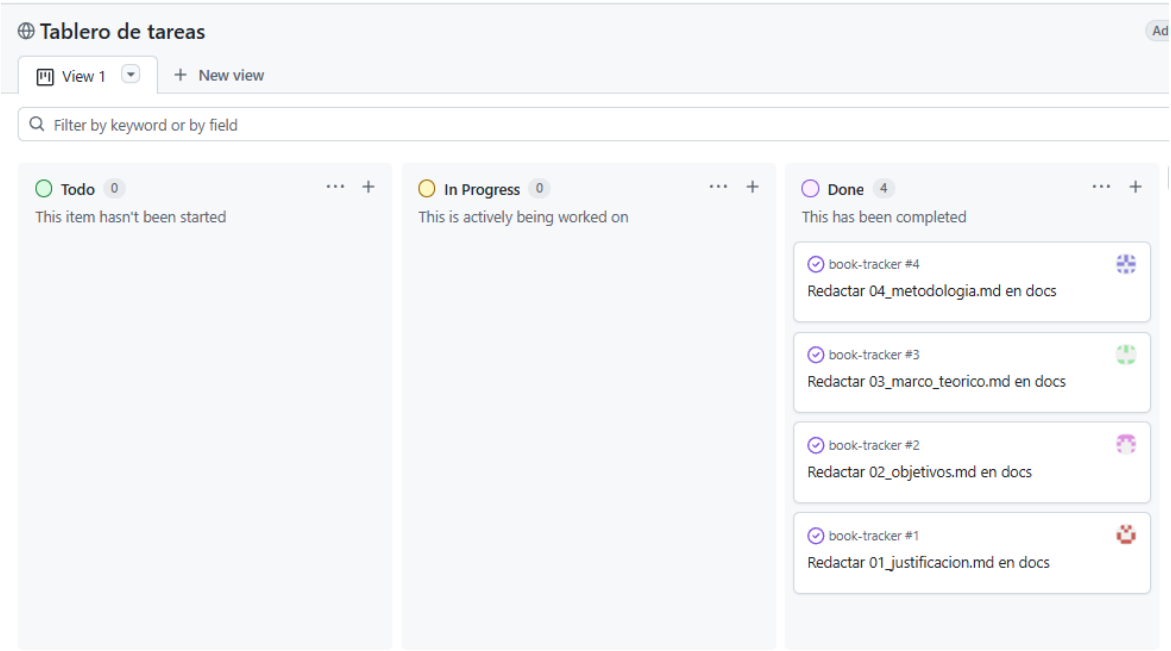
Lista de Issues



Nota. Elaboración propia

Figura 6

Tablero Kanban con issues cerradas



Nota. Elaboración propia

Figura 6

Ejecucción del comando git log --oneline --graph --all

```
| * 839763c Delete resultados/gráficos
| * 518eef8 Create gráficos
* | fab36d1 Agregar Diagrama BD
|/
*   a818bc6 Merge pull request #9 from adrianawzw/feature/metodologia
|\
| * 79711d3 docs: actualiza metodologia
* | dc04f93 Merge pull request #8 from adrianawzw/feature/metodologia
|\|
| * 377d924 docs: se agrega metodologia (Closes #4)
|/
*   7093de2 Merge pull request #7 from adrianawzw/feature/marco-teorico
*   0cfdb79 (origin/main, origin/HEAD) Merge branch 'main' of https://github.com/adrianawzw/book-tracker
|\
| * 839763c Delete resultados/gráficos
| * 518eef8 Create gráficos
* | fab36d1 Agregar Diagrama BD
|/
*   a818bc6 Merge pull request #9 from adrianawzw/feature/metodologia
|\
| * 79711d3 docs: actualiza metodologia
* | dc04f93 Merge pull request #8 from adrianawzw/feature/metodologia
|\|
| * 377d924 docs: se agrega metodologia (Closes #4)
|/
*   7093de2 Merge pull request #7 from adrianawzw/feature/marco-teorico
|\
| * 7cc1530 docs: agrega marco teórico (Closes #3)
|/
*   3a6fb5c Merge pull request #6 from adrianawzw/feature/objetivos
|\
| * b0d7f07 docs: redacta objetivos (Closes #2)
|/
*   7421f2b Merge pull request #5 from adrianawzw/feature/justificacion
|\
| * ecedb5b (origin/feature/justificacion, feature/justificacion) docs: redacta justificacion (Closes #1)
|/
| * aa6ae37 (origin/develop, develop) feat: agrega estructura base spring boot
|/
* 5f94907 (HEAD -> main) docs: agrega archivos iniciales
```

Nota. Elaboración propia

8. Referencias bibliográficas

Baddeley, A. (2015). Memoria humana: teoría y práctica. McGraw-Hill. https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=94880

CERLALC-UNESCO. (2020). Lectura en papel vs. lectura en pantalla. Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc). https://www.cerlalc.org

Cordón, J. A., & Jarvio, A. O. (2015). ¿Se está transformando la lectura en la era digital? Revista Interamericana de Bibliotecología, 38(2), 137–145. https://www.redalyc.org/pdf/1790/179038631005.pdf

Cruces, F. (2017). ¿Cómo leemos en la sociedad digital? Fundación Telefónica. https://www.lasnaves.com/wp-content/uploads/2017/08/Como_leemos_en_la_sociedad_digital_online.pdf

Delgado, P., Vargas, C., Ackerman, R., & Salmerón, L. (2018). Don't throw away your printed books: A meta-analysis on the effects of reading media on reading comprehension. Educational Research Review, 25, 23–38. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1747938X18300101

Figueroa, M., Pitriqueo, P., & Zúñiga, S. (2016). Lectura digital en jóvenes. Educación y Tecnología, (9), 41–49. https://revistas.umce.cl/index.php/edytec/article/view/528

González-Ramírez, C. M., et al. (2020). Consumos lectores en adolescentes. Investigaciones sobre lectura, (13), 153–168. https://www.researchgate.net/publication/341707209_Consumos_lectores_entre_adolescentes_Un_abordaje_comparado_desde_contextos_internacionales_El_caso_de_Polonia_Chile_y_Portugal

Ministerio de Cultura del Perú (2024). ¿Cómo vamos en el consumo de libros en el Perú? Indicadores de adquisición de libros impresos y digitales entre el 2016 y el 2022. Dirección del Libro y la Lectura. https://www.perulee.pe

Montoya, L., et al. (2019). Teorías pedagógicas en entornos digitales. Revista Información Científica. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1028-99332019000200241

Murre, J. M., & Dros, J. (2015). Replication and Analysis of Ebbinghaus' Forgetting Curve. PLoS ONE, 10(7), e0120644. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0120644

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2019). PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2018-results-volume-i_5f07c754-en.html

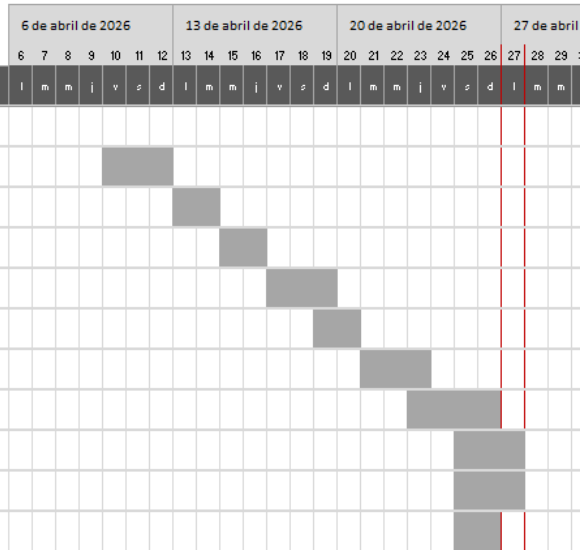
Pérez, J., et al. (2023). Comprensión lectora en la era digital: revisión sistemática. Revista Andina de Educación. https://www.redalyc.org/journal/7300/730077730001/html/

Anexos

Anexo 1

grupo 4

Inicio del proyecto: vie, 4/10/2026

Semana para mostrar: 1

TAREA	ASIGNADO A	PROGRESO	INICIO	FIN
Avance de proyecto 1				
Proyecto Spring boot base	Adriana Tapia	100%	10-4-26	12-4-26
Repositorio y su estructura	Adriana Tapia	100%	13-4-26	14-4-26
Justificación del proyecto	Adriana Tapia	100%	15-4-26	16-4-26
Objetivos del proyecto	Gerardo Ramos	100%	17-4-26	19-4-26
Marco teórico	Sandro Salazar	100%	19-4-26	20-4-26
Metodología	Samir Rojas	100%	21-4-26	23-4-26
Documento y PPT	Adriana Tapia - Gerardo Ramos	100%	23-4-26	26-4-26
README.md	Sandro Salazar	100%	25-4-26	27-4-26
Carpeta resultados/capturas d	Adriana Tapia - Gerardo Ramos	100%	25-4-26	27-4-26
Diagrama de BD en resultados,	Gerardo Ramos	100%	25-4-26	26-4-26